

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

SQL – LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO DE DADOS

SQL - LDD

- SQL – Structured Query Language
 - Linguagem não procedimental
- Linguagem de Definição de Dados
 - Comandos
 - CREATE, ALTER, DROP

SQL - LDD

- Criação e alteração de objetos da base de dados:
 - Esquemas
 - Domínios
 - Tabelas
 - Restrições

ISO SQL – Tipos de Dados

Table 6.1 ISO SQL data types.

Data type	Declarations			
boolean	BOOLEAN			
character	CHAR	VARCHAR		
bit	BIT	BIT VARYING		
exact numeric	NUMERIC	DECIMAL	INTEGER	SMALLINT
approximate numeric	FLOAT	REAL	DOUBLE PRECISION	
datetime	DATE	TIME	TIMESTAMP	
interval	INTERVAL			
large objects	CHARACTER LARGE OBJECT		BINARY LARGE OBJECT	

Melhorias de Integridade

Dados Obrigatórios

Restrições de Domínio

Integridade de entidades

Integridade referencial

Restrições de negócio

Dados Obrigatórios

- Utilização do **NOT NULL**

position VARCHAR(10) NOT NULL

Restrições de Domínio

- Utilização do **CHECK**

sex CHAR NOT NULL
CHECK (sex IN ('M', 'F'))

Ou

Restrições de Domínio

```
CREATE DOMAIN DomainName [AS] dataType  
[DEFAULT defaultOption]  
[CHECK (searchCondition)]
```

Exemplo:

```
CREATE DOMAIN SexType AS CHAR  
CHECK (VALUE IN ('M', 'F'));
```

```
sex    SexType NOT NULL
```


Restrições de Domínio

- *searchCondition* pode conter *table lookup*:

```
CREATE DOMAIN BranchNo AS CHAR(4)  
CHECK (VALUE IN (SELECT branch FROM Branch));
```

- Domínios podem ser removidos usando **DROP DOMAIN**:

```
DROP DOMAIN DomainName  
[RESTRICT | CASCADE]
```

Integridade de Entidades

- **Definição da Chave Primária**

PRIMARY KEY(staffNo)

PRIMARY KEY(clientNo, propertyNo)

Apenas pode haver **uma** chave primária por tabela

- **Pode-se no entanto garantir valores únicos para chaves alternativas usando UNIQUE:**

UNIQUE(telNo)

Integridade Referencial

- **Identificação das Chaves Estrangeiras**

FOREIGN KEY(branchNo) REFERENCES Branch

Podem existir várias chaves estrangeiras numa tabela e uma chave estrangeira ser definida sobre vários atributos

Integridade Referencial

- Qualquer INSERT/UPDATE que tente criar um valor na FK da tabela filha sem que exista um valor idêntico na chave candidata da tabela pai é rejeitado.
- A tentativa de atualizar/apagar o valor de uma chave candidata na tabela pai com linhas idênticas nas tabelas filhas, está dependente da ação referencial especificada nas subclausulas de ON UPDATE e ON DELETE:
 - CASCADE
 - SET NULL
 - SET DEFAULT
 - NO ACTION

Integridade Referencial

**FOREIGN KEY (staffNo) REFERENCES Staff
ON DELETE SET NULL**

**FOREIGN KEY (ownerNo) REFERENCES Owner
ON UPDATE CASCADE**

Restrições de Negócio

- **Através da utilização do **CHECK****
- **Pode-se no entanto usar também o**
CREATE ASSERTION AssertionName
CHECK (searchCondition)

Restrições de Negócio

```
CREATE ASSERTION StaffNotHandlingTooMuch  
CHECK (NOT EXISTS (SELECT staffNo  
                     FROM PropertyForRent  
                     GROUP BY staffNo  
                     HAVING COUNT(*) > 100))
```

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE TableName  
  {(colName dataType [NOT NULL] [UNIQUE]  
  [DEFAULT defaultOption]  
  [CHECK searchCondition] [...]}  
  [PRIMARY KEY (listOfColumns),  
  {[UNIQUE (listOfColumns),] [...,]}  
  {[FOREIGN KEY (listOfFKColumns)  
  REFERENCES ParentTableName [(listOfCKColumns)]  
  [ON UPDATE referentialAction]  
  [ON DELETE referentialAction ]] [...]}  
  {[CHECK (searchCondition)] [...] }
```


Exemplo – Criação dos Domínios

```
CREATE DOMAIN OwnerNumber AS VARCHAR(5)  
    CHECK (VALUE IN (SELECT ownerNo FROM  
        PrivateOwner));  
CREATE DOMAIN StaffNumber AS VARCHAR(5)  
    CHECK (VALUE IN (SELECT staffNo FROM Staff));  
CREATE DOMAIN PNumber AS VARCHAR(5);  
CREATE DOMAIN PRooms AS SMALLINT  
    CHECK(VALUE BETWEEN 1 AND 15);  
CREATE DOMAIN PRent AS DECIMAL(6,2)  
    CHECK(VALUE BETWEEN 0 AND 9999.99);
```

Exemplo – Criação da Tabela

```
CREATE TABLE PropertyForRent (  
  propertyNo  PNumber          NOT NULL,  
  rooms       PRooms           NOT NULL DEFAULT 4,  
  rent        PRent            NOT NULL DEFAULT 600,  
  ownerNo     OwnerNumber NOT NULL,  
  staffNo     StaffNumber  
              Constraint StaffNotHandlingTooMuch,  
  branchNo    BranchNumber NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (propertyNo),  
  FOREIGN KEY (staffNo) REFERENCES Staff  
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE );
```

ALTER TABLE

ALTER TABLE TableName

**[ADD [COLUMN] columnName dataType [NOT NULL]
[UNIQUE]**

[DEFAULT defaultOption] [CHECK (searchCondition)]

[DROP [COLUMN] columnName [RESTRICT | CASCADE]]

**[ADD [CONSTRAINT [ConstraintName]]
tableConstraintDefinition]**

[DROP CONSTRAINT ConstraintName [RESTRICT | CASCADE]]

[ALTER [COLUMN] SET DEFAULT defaultOption]

[ALTER [COLUMN] DROP DEFAULT]

ALTER TABLE

Altere a tabela Staff e remova o valor por defeito 'Assistant' da coluna position e determine o para valor por defeito da coluna sex o valor ('F').

ALTER TABLE Staff

ALTER position DROP DEFAULT;

ALTER TABLE Staff

ALTER sex SET DEFAULT 'F';

ALTER TABLE

Remova a restrição de que um funcionário não pode gerir mais de 100 propriedades ao mesmo tempo da tabela PropertyForRent. Adicione uma nova coluna (prefNoRooms) na tabela Client.

```
ALTER TABLE PropertyForRent  
DROP CONSTRAINT StaffNotHandlingTooMuch;
```

```
ALTER TABLE Client  
ADD prefNoRooms PRooms;
```

DROP TABLE

DROP TABLE TableName [RESTRICT | CASCADE]

Exemplo:

DROP TABLE PropertyForRent;

Remove uma determinada tabela e todas as suas linhas.

CREATE INDEX

**CREATE [UNIQUE] INDEX IndexName
ON TableName (columnName [ASC | DESC] [, . . .])**

Exemplos:

CREATE UNIQUE INDEX StaffNoInd ON Staff (staffNo);
**CREATE UNIQUE INDEX PropertyNoInd ON PropertyForRent
(propertyNo);**
CREATE INDEX RentInd ON PropertyForRent (city, rent);

DROP INDEX

DROP INDEX IndexName

Exemplo:

DROP Index RentInd;

Vistas

Resultado dinâmico de uma ou mais operações relacionais sobre tabelas bases para produzir uma nova relação

```
CREATE VIEW ViewName [(newColumnName [, . . . ])]  
    AS subselect  
    [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

Exemplo – CREATE VIEW

Crie uma vista tal que o gerente (*manager*) do escritório B003 só possa ver os detalhes dos funcionários que trabalham no seu escritório.

**CREATE VIEW Manager3Staff
AS SELECT * FROM Staff WHERE branchNo = 'B003';**

Table 6.3 Data for view Manager3Staff.

staffNo	fName	lName	position	sex	DOB	salary	branchNo
SG37	Ann	Beech	Assistant	F	10-Nov-60	12000.00	B003
SG14	David	Ford	Supervisor	M	24-Mar-58	18000.00	B003
SG5	Susan	Brand	Manager	F	3-Jun-40	24000.00	B003

Exemplo – CREATE VIEW

Crie uma vista do detalhe do staff do escritório B003 excluindo os salários.

```
CREATE VIEW Staff3  
AS SELECT staffNo, fName, lName, position, sex  
FROM Staff  
WHERE branchNo = 'B003';
```

Table 6.4 Data for view Staff3.

staffNo	fName	lName	position	sex
SG37	Ann	Beech	Assistant	F
SG14	David	Ford	Supervisor	M
SG5	Susan	Brand	Manager	F

Exemplo – CREATE VIEW

Crie uma vista do staff que administre propriedades para arrendar, incluindo o número do escritório em que trabalham, código do trabalhador e a quantidade de propriedades que administram.

```
CREATE VIEW StaffPropCnt (branchNo, staffNo, cnt)  
AS  SELECT s.branchNo, s.staffNo, COUNT(*)  
      FROM Staff s, PropertyForRent p  
      WHERE s.staffNo = p.staffNo  
      GROUP BY s.branchNo, s.staffNo;
```

DROP VIEW

DROP VIEW ViewName [RESTRICT | CASCADE]

Exemplo:

DROP VIEW Manager3Staff

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

SQL – LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO DE DADOS